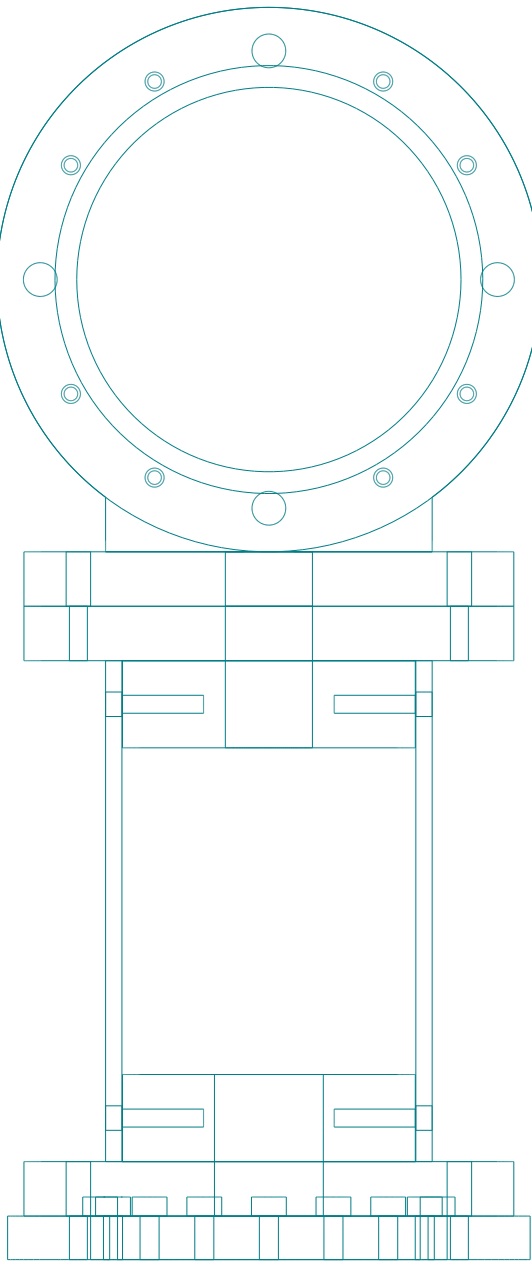
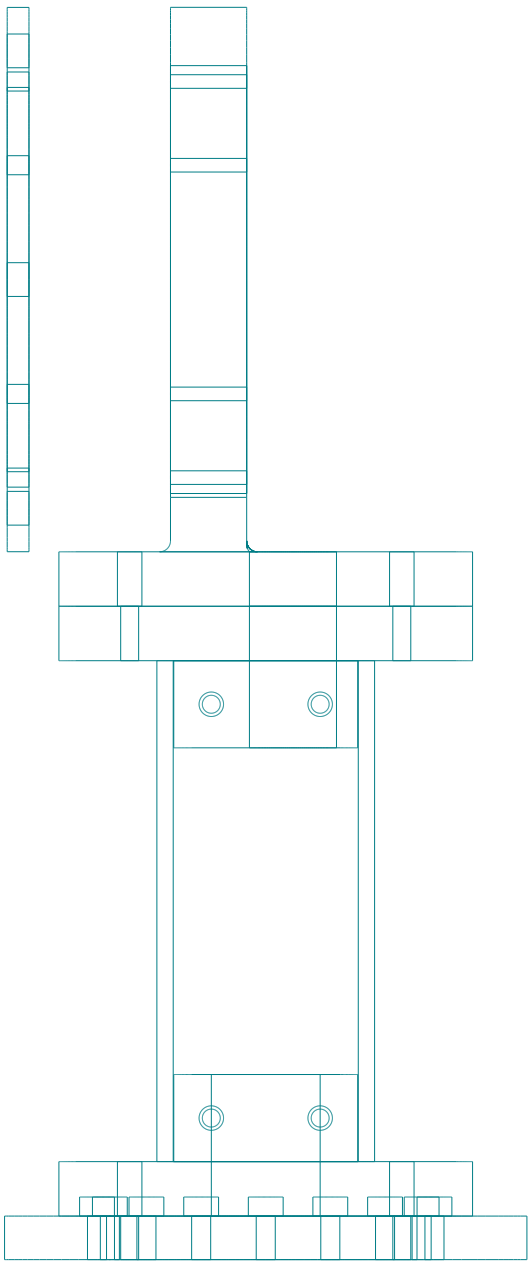


J3=[0,55,220], +Z ; J4=[0,0,400], -Y ; 所有主轴原点保持R4-layout-03。

正视XZ / 0.72:1



侧视YZ / 0.72:1



六件原创：

OUT 输出板 Ø96×8

LOW 下端块 90×76×10+16插头

TUBE 闭口梁 60×40，长92

UP 上端块 16插头+10板

CARRIER 后环、下舌、底脚整体

FRONT 前环 OD100/ID70.6×4

世界Z安装链：220 / 228 / 238 / 330 / 340。

脚面Z340 ~ 350；后环轴向Y37.5 ~ 51.5。

J4前接触Y11.5，前环外面Y7.5。

金属CAD估重 1.054991 kg。

紧固件预算0.15kg；全部preceding_joints=3。

原厂CAD不公开，仅本地参与逐实体检查。

含L67实际质量；未采用24mm头部延伸。

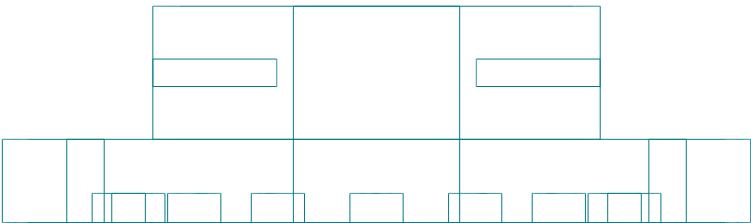
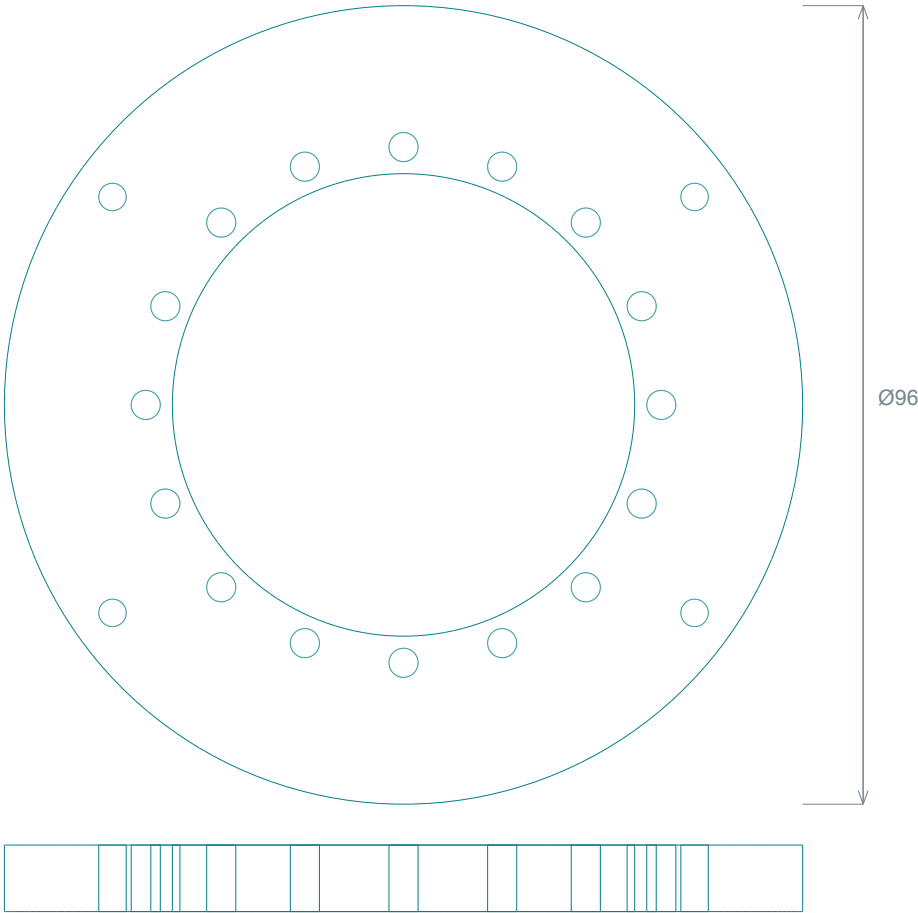
结构路径：J3真实输出面→输出板→实心下插头→闭口梁→实心上插头→后环底脚→J4固定法兰。

J4前法兰下缘约Z355.3。候选脚顶Z350，R2根角最高352；不是把RH17结构直接放大后沿用原高度。

中心孔和上部Ø16孔仅为布线空间候选；连接器、弯曲半径及贯通路线尚未验证。

OUT局部原点世界[0,55,220]；LOW局部原点世界[0,55,228]；两者XYZ与世界同向。

OUT / LOW视图均1.1:1



OUT：Ø96圆板，厚8；中心Ø55.6贯穿。

16×Ø3.5 PCD62；4×M4贯通，X±35/Y±25。

LOW：90×76×10板，外角R3；插头53.8×33.8，R3.2。

插头由LOW局部Z10延到26；中心Ø20贯穿。

LOW底面16×Ø6.4深3.5避让输出螺钉头。

RH20 输出真实孔阵：PCD62，16孔，0°起每22.5°

01: X+31.0000 Y +0.0000	09: X-31.0000 Y +0.0000
02: X+28.6403 Y+11.8632	10: X-28.6403 Y-11.8632
03: X+21.9203 Y+21.9203	11: X-21.9203 Y-21.9203
04: X+11.8632 Y+28.6403	12: X-11.8632 Y-28.6403
05: X +0.0000 Y+31.0000	13: X +0.0000 Y-31.0000
06: X-11.8632 Y+28.6403	14: X+11.8632 Y-28.6403
07: X-21.9203 Y+21.9203	15: X+21.9203 Y-21.9203
08: X-28.6403 Y+11.8632	16: X+28.6403 Y-11.8632

OUT四角M4底孔Ø3.3，厚8贯通；LOW四角Ø4.5贯穿10。

4×M4×16：穿LOW10，进入OUT6，距OUT底仍余2。

4×M4×12侧螺钉：LOW局部Z18，Y±10，左右各2。

侧孔从X±26.9朝内；Ø3.3平底深14.9，完整牙深拟10。

插头侧面到管外壁3.1；M4×12几何啮合8.9。

原厂输出M3全长TBD：只表示8板厚+3已证实通道。

Ø55.6中央孔相对Ø55凸台，径向名义间隙0.30。

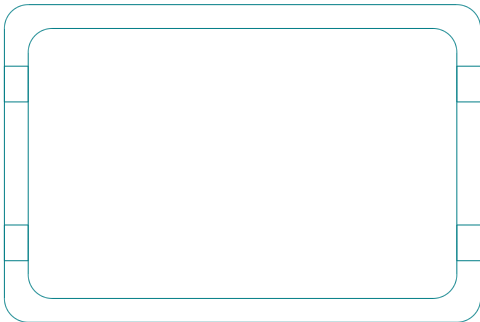
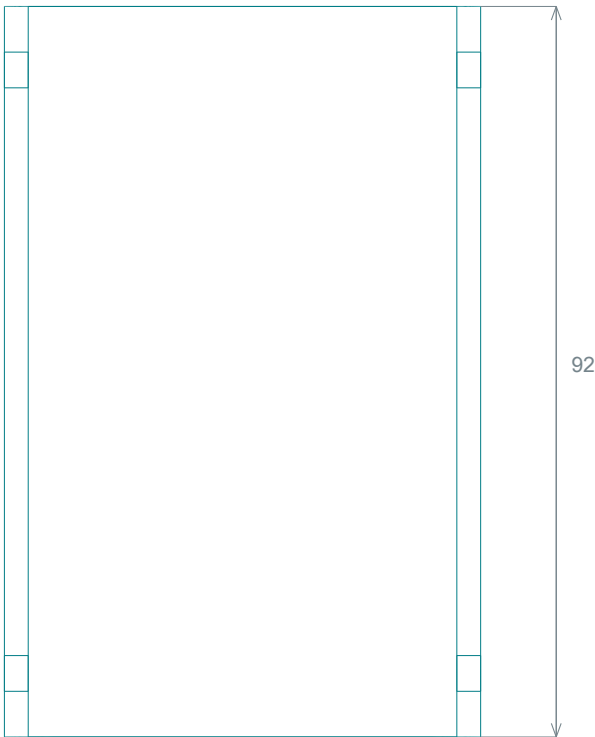
输出孔靠中央孔最小余肉31-27.8-1.75=1.45。

圆法兰覆盖q3全周：对L23上部Y名义间隙1。

穿线孔和安装孔已体现在实体，尚无预紧或螺纹拔牙许可。

TUBE局部原点世界[0,55,238]；UP局部原点世界[0,55,314]；XYZ与世界同向。

TUBE / 1.05:1



原创截面：外60×40/内54×34，内外角均R3。

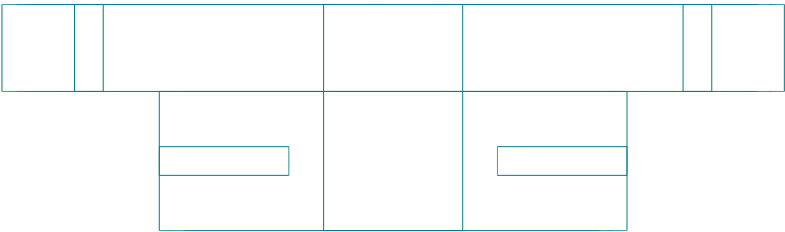
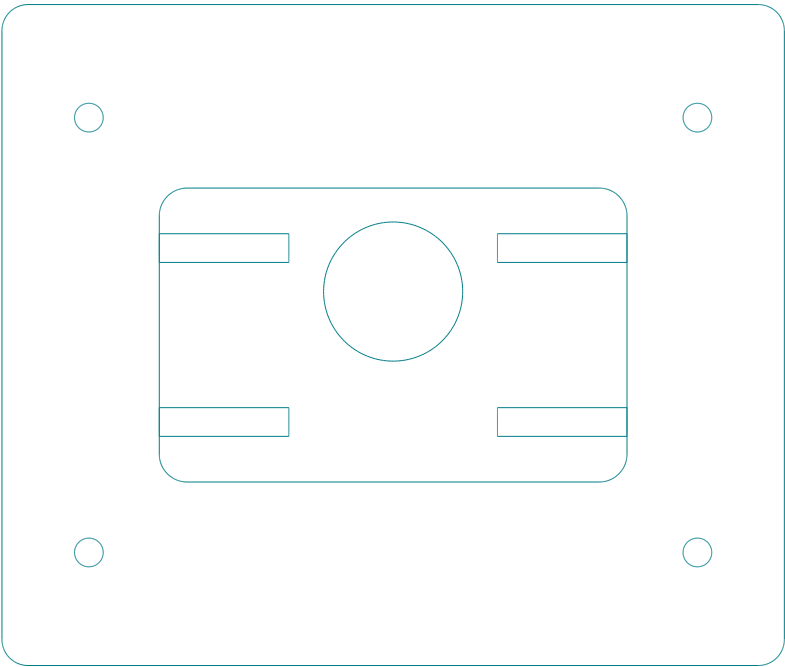
侧壁3；端面平整，长度92；不可直接替换任意市售管。

8×Ø4.5侧孔：左右壁各4；局部Y±10、Z8和84。

每壁穿3；距两端均8；不把孔穿透误作同侧深孔。

两端插头各伸入16；侧面名义单边间隙0.10。

UP / 1.15:1



UP插头53.8×33.8/R3.2，从局部Z0到16；板90×76×10。

板从Z16到26；4×M4贯通接受后环底脚，X±35/Y±25。

侧孔局部Z8、Y±10；从X±26.9向内钻Ø3.3平底深14.9。

完整牙深拟10；侧M4×12自由3.1/进入8.9。

中心布线孔Ø16，中心[X0,Y5]，贯穿26。

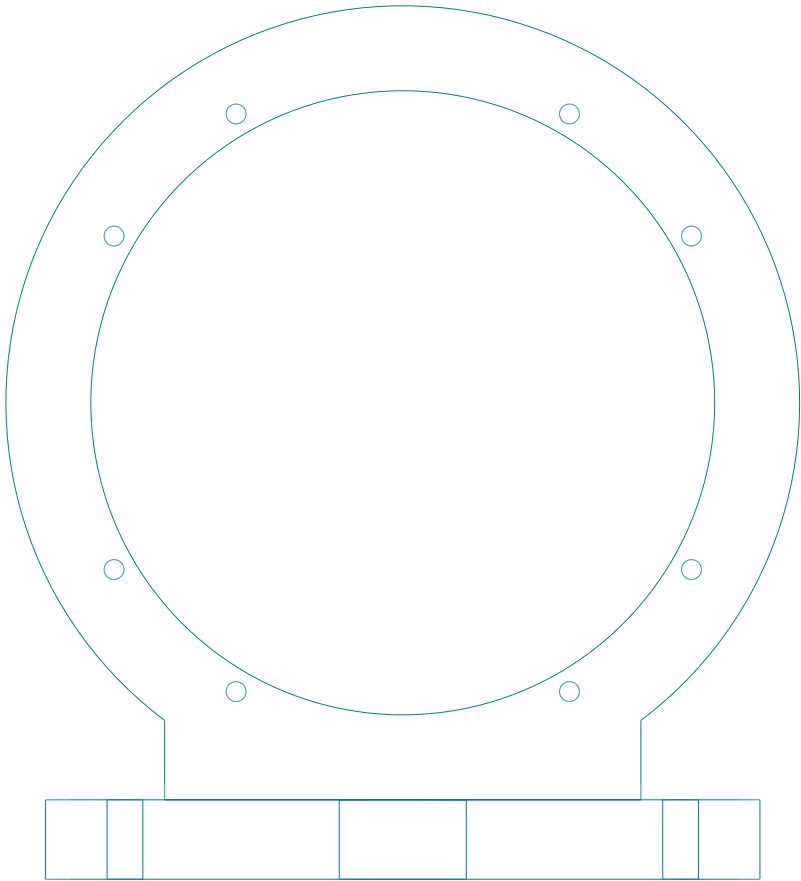
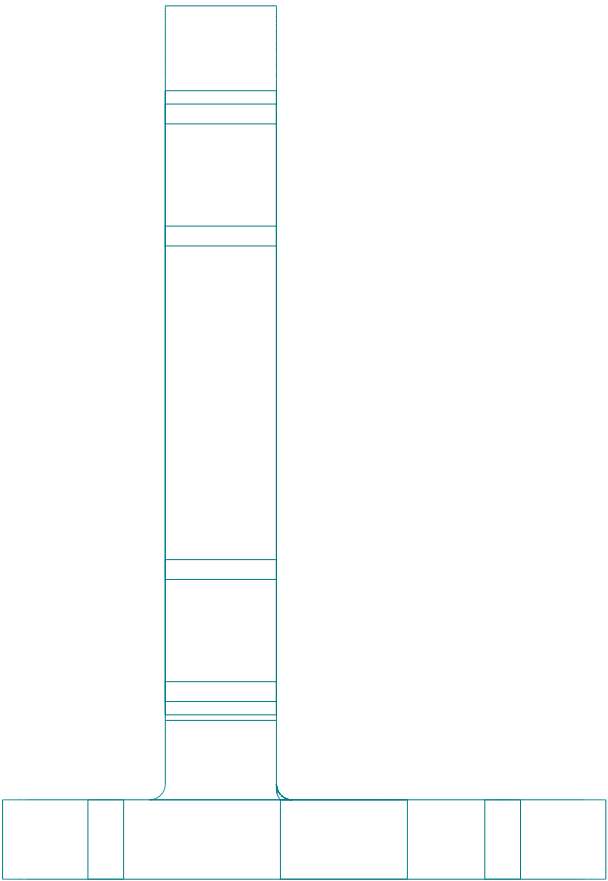
UP上面贴后环底脚世界Z340；8侧螺钉合计用于上下两端。

建议匹配尺寸（需加工评审）：插头宽/深 -0.05/+0；

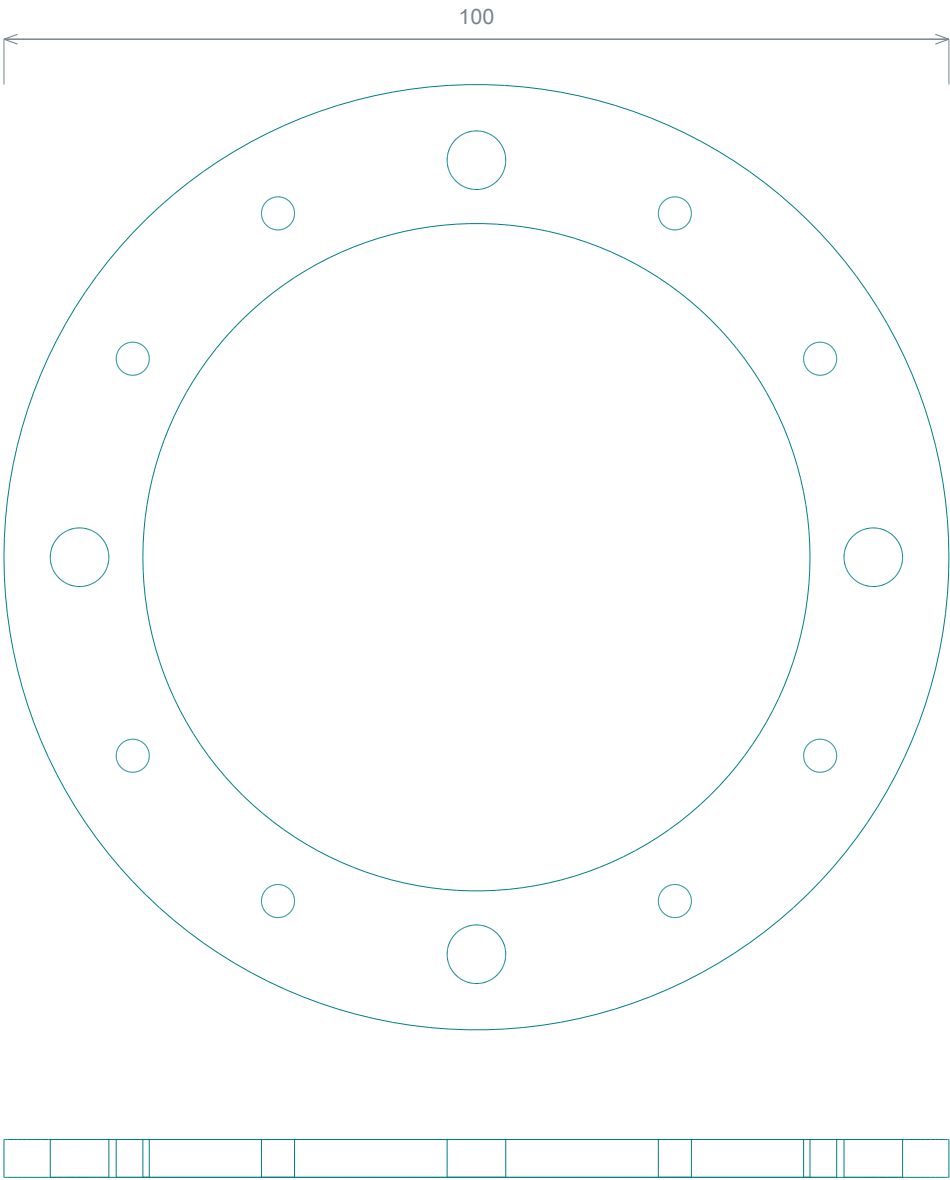
内腔宽/深 +0.05/-0，以保持至少0.10单边名义间隙。

端块接触、侧螺钉、间隙和管端局部变形仍需接触FEA。

局部原点世界[0,55,340]，XYZ与世界同向；J4固定后接触面世界Y37.5。

正视XZ / 1.05:1	侧视YZ / 1.05:1	PCD84真实孔u/v (mm)
		1: +36.3731 / +21.0000 2: +21.0000 / +36.3731 3: -21.0000 / +36.3731 4: -36.3731 / +21.0000 5: -36.3731 / -21.0000 6: -21.0000 / -36.3731 7: +21.0000 / -36.3731 8: +36.3731 / -21.0000 8×M3×40从J4前侧-Y装入。 自由跨30，进入本环10。 原厂接触跨度26，前环厚4。 尖端未穿出后环，距后面4。 4×M4×20从底脚上面+Z装。 自由跨10，进入UP10，名义齐平。 此组螺钉必须先于J4安装。
后环OD100/ID78.6，轴-Y，厚14；局部Y=-3.5至-17.5。 环心局部[X0,Z60]；下舌宽60，延到局部Z0。 底脚90×76×10，外角R3，局部Z0~10；两处根圆角R2。 脚四角Ø4.5通孔X±35/Y±25；布线孔Ø16中心[X0,Y5]。 固定螺纹8×M3×0.5，Ø2.5底孔贯通14；实际孔u/v见右侧。 在本零件坐标：X=u，Z=60+v；从Y=-3.5朝-Y钻。 J4后壳Ø78与内孔Ø78.6仅0.30mm径向名义间隙。 固定M3大径至内孔边最小1.20mm，需防开裂/拔牙验证。 原形尖角、其他工艺根角、刀具和表面方案仍需制造评审。		

局部原点世界[0,11.5,400]；局部X=世界X、Y=世界Z、Z=世界-Y。



视图1.25:1；OD100 / ID70.6，厚4；8×Ø3.5孔PCD84。

4×Ø6.2原装帽头避让孔：PCD84，0/90/180/270°。

可沿输出方向-Y越过Ø70止口；名义径向间隙0.30。

原厂前面世界Y11.5；环外面Y7.5；M3头从7.5到4.5。

4个帽头避让孔外侧余肉4.90，非用于定位的过盈环。

本研究合计40个螺钉：24个选长，16个原厂输出长TBD。

8×M4×12 / TR00005918-000 / Grade12.9 / self-colour

自由跨3.1，几何啮合8.9；侧孔完整牙拟10。

4×M4×16 / TR00005927-000 / Grade12.9 / self-colour

自由跨10，进入OUT6；距OUT底2。

4×M4×20 / TR00005935-000 / Grade12.9 / self-colour

自由跨10，进入UP10；尖端名义齐平，完整牙须扣倒角。

8×M3×40 / Accu SSC-M3-40-12.9 / DIN912

最短螺纹18；头下22起有牙，覆盖30～40的啮合段。

M3头最大Ø5.68×3，2.5mm内六角。

M4头研究包络Ø7.22×4 / 3mm内六角，来自Accu同规格。

TR提示DIN/ISO版本变更：下单前必须确认该批最大头径。

目录存在不等于实际库存；没有下单或选择预紧扭矩。

16×J3输出M3：只表示已知11mm自由段，不能当完整螺钉。

4.5kg完整头 + 2kg净物体；头COM760 / TCP890仍是旧几何；24mm延伸不在本轮模型。

装配：	
1. J2/L23/J3已装，J4/J5尚未装。OUT从+Z落到J3。	金属估重 1.054991 kg + 紧固件预算0.15。
2. 装16×输出M3 (全长TBD) ；LOW从+Z套住螺钉头。	归属pre=3；关节模块COM仍为外形中点代理。
3. 4×M4×16锁LOW；梁从+Z套入下插头，再装下部侧M4。	更新J2 / J3三角界：75.44 / 63.73 Nm。
4. UP从+Z进入梁，装上部侧M4；CARRIER从+Z贴UP。	本连接最大截面静力界：63.73 Nm。
5. 4×M4×20锁脚；J4从-Y方向插入后环。	COM不确定性后×1.5研究倍率：101.85 Nm。
6. FRONT从-Y方向越过止口；8×M3×40沿+Y拧入。	闭口梁弯曲+轴向：20.4 MPa。
装配有连续包络；q3全周相对J2/L23也已证实。	梁理想固支挠度：0.051 mm。
40个螺钉已知形状另做60mm连续插入检查。	无孔均匀段扭转参考：8.1 MPa。
工具Ø4/M3、Ø5/M4×长60；不是完整手柄/手部模型。	输出板真实条带：63.6 MPa。
静态含真实J2/J3/J4/J5，既有L23三件和28个螺钉。	后环直梁敏感性：162.6 MPa。
实际孔位、接触面积、COM及惯量详见JSON/CSV。	板/环条带不是整体结构的保守强度界。
	80Nm另列纯接口作用，不是所有轴同时峰值。
	动态rated不能当连续零速持载能力。
尚未完成：原厂输出有效牙起止/全长、夹持许可、螺纹剥离与预紧、防松、接触FEA、疲劳、急停/碰撞载荷。	
梁扭转参考不适用于有孔端部；插头、侧螺钉与间隙的载荷分配需要接触模型，不能只看梁低应力。	
候选公差：一般±0.10、孔中心±0.05、接触平面度0.05、螺纹6H；匹配插头/内腔尺寸另见第3页。	
打印：板和环平放，插头沿Z；闭口梁竖直；后环脚朝床加支撑。关节必须外部承托，仅手动无载试装。	
尺寸、公差、表面与工艺需专业制造复核；公开文件不含原厂CAD，不代表关节全行程或内部线束已验证。	